

【附送】26 考研张宇 1000 题·做题本
(线性代数篇,不区分数一二三)

目录

第一章	行列式	-----	1
第二章	矩阵	-----	6
第三章	向量	-----	13
第四章	线性方程组	-----	18
第五章	特征值与特征向量	-----	25
第六章	二次型	-----	38

第1章 行列式

1. 设 a, b, c 是方程 $x^3 - 2x + 4 = 0$ 的三个根, 则行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$$

的值等于 ().

- (A) 1 (B) 0 (C) -1 (D) -2

2. 行列式

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}$$

展开式中的常数项为 ().

- (A) 4 (B) 2 (C) 1 (D) 0

3. 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} x & -1 & 2x & -x \\ 2 & x & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -x & -1 \\ -1 & 2 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的常数项为 ().

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

4. 不恒为零的函数 $f(x) = \begin{vmatrix} a_1 + x & b_1 + x & c_1 + x \\ a_2 + x & b_2 + x & c_2 + x \\ a_3 + x & b_3 + x & c_3 + x \end{vmatrix}$ ().

(A) 没有零点

(B) 至多有 1 个零点

(C) 恰有 2 个零点

(D) 恰有 3 个零点

5. 若 $f(x) = \begin{vmatrix} 3x+1 & x+11 & x-2 \\ x+1 & x+4 & -1 \\ x & 7 & x-1 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 的拐点为 ().

- (A) (1,7) (B) (-1,-1) (C) (0,0) (D) (-2,-2)

6. 设 $D = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & -2 & -2 \\ 0 & -4 & 5 & 1 \\ -3 & 9 & -6 & 7 \end{vmatrix}$, M_{3j} 表示 D 中第 3 行第 j 列元素的余子式 ($j=1,2,3,4$), 则

$M_{31} + 3M_{32} - 2M_{33} + 2M_{34} = ()$.

- (A) 0 (B) 1 (C) -2 (D) -3

7.
$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -3 & 5 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

8. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}$, A_{ij} 表示元素 a_{ij} ($i, j = 1, 2, 3, 4$) 的代数余子式. 若 $A_{11} -$

$A_{21} + A_{41} = 4$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 设 $x \neq 0$, 则 $D_4 = \begin{vmatrix} x & x & 0 & 0 \\ 1 & 1+2x & 2x & 0 \\ 0 & 2 & 2+3x & 3x \\ 0 & 0 & 3 & 3+4x \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维线性无关列向量, 且满足 $\mathbf{A}\alpha_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3, \mathbf{A}\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \mathbf{A}\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3$, 则 $|\mathbf{A}| = \underline{\hspace{2cm}}.$

第2章 矩阵

1. 已知矩阵方程 $\mathbf{A} = \mathbf{BC}$, 其中 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $\mathbf{B}, \mathbf{C}$ 可以是 ().

$$(A) \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \quad (B) \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{3} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

$$(C) \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \quad (D) \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{3} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

2. 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $\mathbf{A}^{13} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{A} = \mathbf{E} + \mathbf{B} + \mathbf{B}^2 + \mathbf{B}^3$, 则 $\mathbf{A}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 已知 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 若 $(\mathbf{PA})^2 = \mathbf{PA}$, $\mathbf{P}$ 为可逆矩阵, 则 $\mathbf{P} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是 3 阶矩阵, 若 $|\mathbf{A}| = -3, |\mathbf{B}| = 4, \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2\mathbf{A}^* & (\mathbf{AB})^* \\ \mathbf{O} & \mathbf{B}^{-1} \end{bmatrix}$, 则 $|\mathbf{C}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 $\mathbf{A}$ 为 2 阶方阵, $\mathbf{B}$ 为 3 阶方阵, $|\mathbf{A}|=2, |\mathbf{B}|=3, \mathbf{C}=\begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{bmatrix}$, 则 $\mathbf{C}^* = (\quad)$.

(A) $\begin{bmatrix} \mathbf{O} & -3\mathbf{A}^* \\ -2\mathbf{B}^* & \mathbf{O} \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} \mathbf{O} & 3\mathbf{A}^* \\ 2\mathbf{B}^* & \mathbf{O} \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} \mathbf{O} & -2\mathbf{B}^* \\ -3\mathbf{A}^* & \mathbf{O} \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} \mathbf{O} & 2\mathbf{B}^* \\ 3\mathbf{A}^* & \mathbf{O} \end{bmatrix}$

7. 设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{B}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $|\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^* - \mathbf{A}^*\mathbf{B}^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 3 阶矩阵, 且 $\mathbf{AB}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则必有 () (公众号: 风中羽小易).

(A) 互换矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$ 的第 1,2 行得矩阵 $\mathbf{B}$

(B) 互换矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$ 的第 1,2 列得矩阵 $\mathbf{B}^{-1}$

(C) 互换矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 1,2 行得矩阵 $\mathbf{B}^{-1}$

(D) 互换矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 1,2 列得矩阵 $\mathbf{B}^{-1}$

9. 设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵, 将 $\mathbf{A}$ 的第 1 行加到第 2 行得到 $\mathbf{B}$, 再将 $\mathbf{B}$ 的第 2 列的 -1 倍加到第 1 列得到

$\mathbf{C}$, 记 $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $\mathbf{C} = (\quad)$.

- (A) $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ (B) $\mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^{-1}$ (C) $\mathbf{P}^T\mathbf{A}\mathbf{P}$ (D) $\mathbf{P}^T\mathbf{A}(\mathbf{P}^T)^{-1}$

10. 设 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 等价, 则下列结论正确的是 $(\quad)$.

- (A) 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}\mathbf{A} = \mathbf{B}$
 (B) 存在可逆矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{B}$
 (C) 若 $r(\mathbf{A}) = 2$, $\mathbf{A}$ 可经初等行变换化为矩阵 $\mathbf{B}$
 (D) 若 $r(\mathbf{A}) = 3$, $\mathbf{A}$ 可经初等列变换化为矩阵 $\mathbf{B}$

11. 将 3 阶方阵 $\mathbf{A}$ 的第 1 行的 2 倍加到第 2 行得到矩阵 $\mathbf{B}$, 将 3 阶方阵 $\mathbf{C}$ 的第 3 列的 -3 倍加到

第 1 列得到矩阵 $\mathbf{D}$. 若 $\mathbf{BD} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $\mathbf{AC} = (\quad)$.

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ -9 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 9 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

12. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是 3 阶矩阵, $\mathbf{A}$ 是非零矩阵, 且满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2a & 1-a & 2a \\ a & -a & a^2-2 \end{bmatrix}$, 则 $(\quad)$.

(A) $a = -1$, 必有 $r(\mathbf{A}) = 1$

(B) $a = 2$, 必有 $r(\mathbf{A}) = 2$

(C) $a = -1$, 必有 $r(\mathbf{A}) = 2$

(D) $a = 2$, 必有 $r(\mathbf{A}) = 1$

13. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 均是 3 阶方阵, 满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{C}$, 其中

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & a \end{bmatrix}, \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

则必有 ().

(A) $a = -1$ 时, $r(\mathbf{A}) = 1$

(B) $a = -1$ 时, $r(\mathbf{A}) = 2$

(C) $a \neq -1$ 时, $r(\mathbf{A}) = 1$

(D) $a \neq -1$ 时, $r(\mathbf{A}) = 2$

14. 设 2 阶正交矩阵 $\mathbf{A}$ 的主对角线元素满足 $a_{11} + 2 = a_{22}$, 则 $\mathbf{A} = \underline{\hspace{2cm}}$.

15. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵, 满足 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})^5 = \mathbf{O}$, 则 $\mathbf{A}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵, 满足 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$, 则 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})^3 - 3\mathbf{A} = \underline{\hspace{2cm}}$.

17. 设 $\mathbf{A}$ 是 4 阶矩阵, 满足 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$, 则 $r(\mathbf{A}^*) = \underline{\hspace{2cm}}$.

第3章 向量组

1. 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$. 对 $\mathbf{A}$ 分别以列和行分块, 记为 $\mathbf{A} = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}$, 其中

$$\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} \neq 0, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0, \text{ 则以下结论中:}$$

① $r(\mathbf{A}) = 2$;

② α_2, α_4 线性无关;

③ $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关;

④ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

所有正确结论的序号是 ().

(A) ①③

(B) ②③

(C) ①④

(D) ②④

2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 若向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则必有 () (公众号: 风中羽小易).

(A) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 线性相关

(B) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 线性无关

(C) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 线性相关

(D) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 线性无关

3. 设 $\mathbf{x}_1 = [1, 2, 2, -4]^T$, $\mathbf{x}_2 = [1, k, -1, -4]^T$, $\mathbf{x}_3 = [-1, -3, 1, k+6]^T$, 则 ().

- (A) 对任意常数 k , $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 线性无关
- (B) 当 $k = 3$ 时, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 线性相关
- (C) 当 $k = -2$ 时, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 线性相关
- (D) $k \neq 3$ 且 $k \neq -2$ 是 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 线性无关的充要条件

4. 设 $\alpha_1 = [1, 1, 0, -2]^T$, $\alpha_2 = [1, k, -2, 0]^T$, $\alpha_3 = [-1, -3, 2, k+4]^T$, 则 ().

- (A) 对任意常数 k , $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关
- (B) 当 $k = 3$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
- (C) 当 $k = -4$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
- (D) $k \neq 3$ 且 $k \neq -4$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的充要条件

5. 已知向量组 α, β, γ 线性无关, 则 $k \neq 1$ 是向量组 $\alpha + k\beta, \beta + k\gamma, \alpha - \gamma$ 线性无关的 ().

- (A) 充分必要条件 (B) 充分非必要条件
(C) 必要非充分条件 (D) 既非充分又非必要条件

6. 若向量组 $\alpha_1 = [1, 0, 2, a]^T, \alpha_2 = [2, 1, a, 4]^T, \alpha_3 = [0, a, 5, -6]^T$ 线性相关, 则 $a =$ ().

- (A) -1 (B) 3 (C) -3 (D) 5

7. n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 全不为零, 则 ().

- (A) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}, \beta$ 线性相关
(B) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性无关
(C) 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关
(D) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s$ 线性无关

8. 设向量 $\alpha_1 = [1, 1, 2]^T$, $\alpha_2 = [2, a, 4]^T$, $\alpha_3 = [a, 3, 6]^T$, $\alpha_4 = [0, 2, 2a]^T$, 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不等价, 则 $a = (\quad)$.

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

9. 已知向量组 $\alpha_1 = [1, 2, -3]^T$, $\alpha_2 = [3, 0, -3]^T$, $\alpha_3 = [9, 6, -15]^T$ 与向量组 $\beta_1 = [0, 1, -1]^T$, $\beta_2 = [3, a, 1]^T$, $\beta_3 = [1, 1, b]^T$ 等价, 则 a, b 的值分别为 $(\quad)$.

- (A) -4, 2 (B) 4, -2 (C) -4, -2 (D) 4, 2

10. 设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 记 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - k_1\beta_1, \beta_3 = \alpha_3 - k_2\beta_1 - k_3\beta_2$, 若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为正

交向量组, 则 k_1, k_2, k_3 依次为 ().

(A) $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$

(B) $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$

(D) $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$

11. 设 R^3 中的两个基 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; \beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1,$

β_2, β_3 的过渡矩阵为_____.

第4章 线性方程组

1. 方程组
$$\begin{cases} ax + y + z = 1, \\ x + ay + z = 1, \\ x + y + az = -2 \end{cases}$$
 有无穷多解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 3 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, k, l 均为非零常数,

$$\beta_1 = k\alpha_1 + l\alpha_2, \beta_2 = k\alpha_2 + l\alpha_3, \beta_3 = k\alpha_3 + l\alpha_1,$$

记 $\mathbf{B} = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 则齐次线性方程组 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解的充分必要条件为 ().

- (A) $k - l = 0$ (B) $k + l = 0$ (C) $k - l \neq 0$ (D) $k + l \neq 0$

3. 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $n \times m$ 矩阵, 则 () (公众号: 风中羽小易).

- (A) 当 $m > n$ 时, 必有 $|\mathbf{AB}| = 0$ (B) 当 $m > n$ 时, $\mathbf{AB}$ 必可逆
(C) 当 $n > m$ 时, $\mathbf{AB}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有唯一零解 (D) 当 $n > m$ 时, 必有 $r(\mathbf{AB}) < m$

4. 设 $\mathbf{A}$ 为 $n(n > 2)$ 阶方阵, $r(\mathbf{A}^*) = 1$, α_1, α_2 是非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的两个不同解, k 为任意常数, 则方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的通解为 ().

(A) $(k-1)\alpha_1 + k\alpha_2$

(B) $(k-1)\alpha_1 - k\alpha_2$

(C) $(k+1)\alpha_1 + k\alpha_2$

(D) $(k+1)\alpha_1 - k\alpha_2$

5. 已知非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$
 有 3 个线性无关的解. 记该方程组的系数矩阵为 $\mathbf{A}$. 求:

(1) a, b 的值;

(2) 该方程组的通解;

(3) 齐次线性方程组 $\mathbf{A}^T \mathbf{Ax} = 0$ 的通解.

6. 设 $\mathbf{A} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 经过若干次初等行变换得 $\mathbf{B} = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$, 则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ ().

- (A) 对应的任何部分行向量组具有相同的线性相关性
- (B) 对应的任何部分列向量组具有相同的线性相关性
- (C) 对应的任何 k 阶子式同时为零或同时不为零
- (D) 对应的非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 和 $\mathbf{Bx} = \mathbf{b}$ 是同解方程组

7. 设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶非零矩阵, 满足 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$, 若非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有解, 则其线性无关解向量的个数为 ().

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

8. 已知线性方程组 $\mathbf{Ax} = k\beta_1 + \beta_2$ 有解, 其中 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$, $\beta_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$, 则 k 等于 ().

- (A) 1
- (B) -1
- (C) 2
- (D) -2

9. 已知 $\mathbf{A}$ 是 3 阶矩阵, $\mathbf{A}$ 的每行元素之和为 3, 且齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有通解 $k_1[1, 2, -2]^T + k_2[2, 1, 2]^T$, $\boldsymbol{\alpha} = [1, 1, 1]^T$, 其中 k_1, k_2 是任意常数.

(1) 证明: 对任意的一个 3 维列向量 $\boldsymbol{\beta}$, 向量 $\mathbf{A}\boldsymbol{\beta}$ 和 $\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关;

(2) 若 $\boldsymbol{\beta} = [3, 6, -3]^T$, 求 $\mathbf{A}\boldsymbol{\beta}$.

10. 设 3 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价, 记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 则下列结论:

① $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解;

② $A^T x = 0$ 与 $B^T x = 0$ 同解;

③ $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解;

④ $\begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix} x = 0$ 与 $A^T x = 0$ 同解.

所有正确结论的序号是 ().

(A) ①②

(B) ①③

(C) ②④

(D) ①②③④

11. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $e = [1, 1, \dots, 1]^T$. 若方程组 $Ay = e$ 有解, 则对于 (I) $A^T x = 0$ 与 (II)

$\begin{cases} A^T x = 0, \\ e^T x = 0, \end{cases}$ 说法正确的是 ().

(A) (I) 的解都是 (II) 的解, 但 (II) 的解未必是 (I) 的解

(B) (II) 的解都是 (I) 的解, 但 (I) 的解未必是 (II) 的解

(C) (I) 的解不是 (II) 的解, 且 (II) 的解也不是 (I) 的解

(D) (I) 的解都是 (II) 的解, 且 (II) 的解也都是 (I) 的解

12. 设齐次线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + 3x_3 + 5x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

在线性方程组 (I) 的基础上增添一个方程 $ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 = 0$, 得

$$(II) \begin{cases} x_1 + 3x_3 + 5x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = 0, \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 = 0. \end{cases}$$

问 a, b, c, d 满足什么条件时, 方程组 (I), (II) 是同解方程组? 并求出此时方程组 (II) 的通解.

13. 设平面 $\pi_1: x+ay=a, \pi_2: ax+z=1, \pi_3: ay+z=1$, 已知这三个平面没有公共交点, 则 $a =$ _____.

14. 设 $\mathbf{B}$ 是 3 阶矩阵, 齐次线性方程组 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间的维数为 2, $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & a & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 若

$\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 则齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解空间的维数为 ().

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

第5章 特征值与特征向量

1. 设 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 有特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$, 对应的特征向量分别是 ξ_1, ξ_2 , k 是任意常数, 则 ().

(A) $k\xi_1$ 仍是 $\mathbf{A}$ 对应 $\lambda = 1$ 的特征向量

(B) $\xi_1 + \xi_2$ 是 $\mathbf{A}$ 对应 $\lambda = 0$ 的特征向量

(C) $\xi_1 - \xi_2$ 是 $\mathbf{A}$ 对应 $\lambda = 2$ 的特征向量

(D) $\xi_1 + \xi_2$ 是 $\mathbf{A}^2$ 对应 $\lambda = 1$ 的特征向量

2. 设

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 0 \\ 4 & -5 & 0 \\ a & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

若 $\mathbf{A}$ 的三重特征值 λ 对应两个线性无关的特征向量, 则 $a = ()$.

(A) 1

(B) 2

(C) -1

(D) -2

3. 已知 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, α_1 是矩阵 $\mathbf{A}$ 属于特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量, α_2, α_3 是矩阵 $\mathbf{A}$ 属于特征

值 $\lambda = 3$ 的线性无关的特征向量, 则矩阵 $\mathbf{P}$ 不可以是 ().

- (A) $[\alpha_1, -2\alpha_2, \alpha_3]$ (B) $[\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 - 2\alpha_3]$
- (C) $[\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2]$ (D) $[\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3]$

4. $\lambda = -1$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值的充分必要条件为 ().

- (A) $\mathbf{A}^2 = \mathbf{E}$ (B) $r(\mathbf{A} + \mathbf{E}) < n$
- (C) $\mathbf{A}$ 中每行元素之和为 -1 (D) $\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}, |\mathbf{E} - \mathbf{A}| = 0$

5. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{P}$ 都是 n 阶可逆矩阵, λ, ξ 分别是 $\mathbf{A}$ 的特征值和对应的特征向量, 则 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}^*\mathbf{P}$ 的特征值和对应的特征向量分别是 ().

- (A) $\frac{|\mathbf{A}|}{\lambda}, \mathbf{P}^{-1}\xi$ (B) $\frac{|\mathbf{A}|}{\lambda}, \xi$ (C) $\frac{1}{\lambda}, \mathbf{P}\xi$ (D) $\frac{1}{\lambda}, \mathbf{P}^{-1}\xi$

6. 设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶矩阵, 将 $\mathbf{A}$ 的第 2 列加到第 3 列得矩阵 $\mathbf{B}$, 再将 $\mathbf{B}$ 的第 3 行的 -1 倍加到第 2 行得

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & a \end{bmatrix}, \text{ 其中 } a \text{ 为常数, 则 } \mathbf{A} \text{ 的特征值为 ().}$$

- (A) $1, 2, a$ (B) $1, 2, -2$ (C) $1, -1, 2$ (D) $1, a, -a$

7. 下列矩阵中,不能相似对角化的是 ().

$$(A) \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(B) \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(C) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(D) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

8. 设 $\mathbf{A}$ 为 2 阶矩阵, $\boldsymbol{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 是方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解, $\boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是方程组 $\mathbf{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 的解, 则矩阵 $\mathbf{A} =$ _____.

9. 已知 $\mathbf{A}$ 为 2 阶方阵, 可逆矩阵 $\mathbf{P} = [\alpha, \beta]$ 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{Q} = [\beta, \alpha]$, 则 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}^*\mathbf{Q} = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 设 1 与 -1 是矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -a & -1 & a \\ 4 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

的特征值, 若矩阵 $\mathbf{A}$ 可相似对角化, 则 $a = (\quad)$.

(A) -1

(B) 0

(C) 1

(D) 2

11. 已知 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -a \\ 2 & a & -2 \\ -a & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 求 $\mathbf{A}$ 的特征值, 并讨论 $\mathbf{A}$ 是否可相似对角化.

12. 设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶实对称矩阵, 已知 $\mathbf{A}$ 的每行元素之和为 3, 且有二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. 求 $\mathbf{A}$ 的全部特征值、特征向量, 并求 $\mathbf{A}^n$.

13. 设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶实对称矩阵, 满足 $\mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \frac{1}{2}\mathbf{A}^3 = \mathbf{O}$, 则 $r(\mathbf{A}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. (1) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是 n 阶矩阵, $\mathbf{A}$ 有特征值 $\lambda = 1, 2, \dots, n$. 证明 $\mathbf{AB}$ 和 $\mathbf{BA}$ 有相同的特征值且 $\mathbf{AB} \sim \mathbf{BA}$;

(2) 对一般的 n 阶矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$, 是否必有 $\mathbf{AB} \sim \mathbf{BA}$, 说明理由.

15. 已知 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & a & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ -2 & -a & -3 \end{bmatrix}$, 求 $\mathbf{A}$ 的特征值, 问 a 为何值时, $\mathbf{A}$ 不能相似于对角矩阵; a 为何值时,

$\mathbf{A}$ 相似于对角矩阵, 并求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$.

16. 已知 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 有三个特征值 $-1, 2, \frac{1}{3}$, 对应的特征向量分别是 ξ_1, ξ_2, ξ_3 , 取 $\mathbf{P} = [2\xi_2, -\xi_1, 3\xi_3]$, 则 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \underline{\hspace{2cm}}$.

17. 已知 $\mathbf{A}$ 是 3 阶矩阵, $r(\mathbf{A}) = 1$, 则 $\lambda = 0$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 其重数 () .

(A) 必为 2

(B) 可能为 2 或 3

(C) 可能为 1 或 2

(D) 可能为 1, 2 或 3

18. 设 $\mathbf{A}$ 是 2 阶矩阵, 有特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, f(x) = x^2 - 3x + 3$, 则 $f(\mathbf{A}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

19. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是 n 阶可逆矩阵, 且 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$, 则以下结论中:

① $\mathbf{A}^{-1} \sim \mathbf{B}^{-1}$; ② $\mathbf{A}^T \sim \mathbf{B}^T$; ③ $\mathbf{A}^* \sim \mathbf{B}^*$; ④ $\mathbf{AB} \sim \mathbf{BA}$.

正确结论的个数是 ().

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

20. 设 $\mathbf{A} = \mathbf{E} - \frac{3}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}} \mathbf{a} \mathbf{a}^T$, 其中 $\mathbf{E}$ 是 n 阶单位矩阵, $\mathbf{a} = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T \neq 0$.

(1) 计算 $\mathbf{A}^2$, 并求 $\mathbf{A}^{-1}$;

(2) 验证 $\mathbf{a}$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征向量, 并求 $\mathbf{A}$ 的对应于 $\mathbf{a}$ 的特征值.

21. 设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶矩阵, λ_0 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 对应的特征向量为 $\xi = [1, 1, 1]^T$, 且 $|\mathbf{A}| = 1$, $\mathbf{A}^*$ 是 $\mathbf{A}$ 的伴随矩

阵, $\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} -a & 1 & -2 \\ -1 & b & -\frac{7}{2} \\ 2 & -3 & a \end{bmatrix}$, 求参数 a, b 及 λ_0 .

22. 设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 $\mathbf{A}$ 的三个不同的特征值, 对应的特征向量分别是 ξ_1, ξ_2, ξ_3 , 令

$\beta = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$, 证明:

(1) β 不是 $\mathbf{A}$ 的特征向量;

(2) 向量组 $\beta, \mathbf{A}\beta, \mathbf{A}^2\beta$ 线性无关.

第 6 章 二次型

1. $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ 的正惯性指数为 ().

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

2. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 - ax_3)^2 + (ax_3 + x_1)^2$ 的秩为 2, 则 $a =$ _____.

3. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$ 经正交变换可化为标准形

$f = 5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 则 $a =$ () (公众号: 风中羽小易).

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

4. 设 $f(x_1, x_2, x_3) = [x_1 + (a-2)x_2 - 2x_3]^2 + (x_1 + ax_2 + x_3)^2 + [x_1 + ax_2 + (a-2)x_3]^2$. 求:

(1) 方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解;

(2) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

5. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 对应的矩阵为 $\mathbf{A}$, 且其在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$.

(1) 求 a 的值和正交矩阵 Q .

(2) 设矩阵 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ c & b & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 若 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, 求 b, c 的值. 在此情形下, 是否存在正交矩阵

$\mathbf{P}$, 使 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{B}$? 若存在, 求 $\mathbf{P}$; 若不存在, 请说明理由.

6. 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ ().

- (A) 不相似且不同合同 (B) 相似但不同合同
(C) 不相似但合同 (D) 相似且合同

7. 设 $\mathbf{A}$ 为 $n(n > 1)$ 阶方阵, $i, j = 1, 2, \dots, n, i \neq j$, 互换 $\mathbf{A}$ 的第 i 行与第 j 行得到矩阵 $\mathbf{B}$, 再互换 $\mathbf{B}$ 的第 i 列与第 j 列得到矩阵 $\mathbf{C}$, 则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ ().

- (A) 等价, 相似且合同 (B) 等价, 合同但不相似
(C) 合同, 相似但不等价 (D) 等价, 相似但不同合同

8. 下列矩阵中的正定矩阵是 ().

(A) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

(B) $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

(C) $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

(D) $\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ -1 & -3 & 2 \end{bmatrix}$

9. 已知 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵, $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵, 且 $(a\mathbf{E} + \mathbf{A})^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\text{tr}(\mathbf{A}) = 2\sqrt{2} - 3a$, a 为常数.

- (1) 求矩阵 $\mathbf{A}$;
- (2) 若 $\mathbf{A}$ 正定, 求 a 的取值范围.

10. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 向量 $\boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{bmatrix}$, 若齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解空间的维数为 1.

(1) 求常数 a 的值及非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 的解;

(2) 求一个正交变换 $x = Qy$, 将二次型 $f(x) = x^T Ax$ 化为标准形, 并写出该标准形.

11. 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix}$, 若 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 合同但不相似, 则常数 k 的取值范围为

() .

(A) $k > 0$ 且 $k \neq 2$

(B) $k > 0$ 且 $k \neq 3$

(C) $k < 0$ 且 $k \neq -2$

(D) $k < 0$ 且 $k \neq -3$

12. 设 3 阶实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的各行元素之和均为 2, 其主对角线元素之和为 5, $r(\mathbf{A}) = 2$, 则二次型

$f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 满足条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 的最大值为 () .

(A) $\frac{1}{5}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) 2

(D) 3

13. 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a+2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$, 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的规范形为 $z_1^2 + z_2^2$, 求 a 的值与将其化为规范形的可逆线性变换.

14. 设 α, β 为 n 维列向量, $\mathbf{P} = [\alpha, \beta]$, $\mathbf{Q} = [\alpha + \beta, 2\alpha]$. 若矩阵 $\mathbf{A}$ 使得 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} =$ ().

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

15. 已知 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求可逆矩阵 $\mathbf{C}$, 使得 $\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C} = \mathbf{\Lambda}$.

16. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + bx_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2cx_2x_3$ 经正交变换 $x = Qy$ 可化为标准形 $-y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2$, 求:

(1) 常数 a, b, c 的值;

(2) 所用正交变换.

17. 设 3 维列向量 $\alpha = [1, 1, 1]^T$, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T$.

- (1) 求 A 的特征值与全部特征向量;
- (2) 求方程组 $(A + kE)x = 0$ (k 为常数) 的通解;
- (3) 求一个正交变换 $x = Qy$, 将二次型 $f = x^T Ax$ 化为标准形.

18. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2$ 的矩阵为 $\mathbf{A}$, 则与 $\mathbf{A}^2$ 既相似又合同的矩阵是 ().

$$(A) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(B) \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(C) \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(D) \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

19. 下列二次型中, 是正定二次型的是 ().

$$(A) f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 - x_1)^2$$

$$(B) f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$$

$$(C) f_3(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$$

$$(D) f_4(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$$

20. (1) 设二次型 $f(x, y, z) = y^2 + 2xz$, 用正交变换 $x = Qy$ 将其化为标准形, 并写出 Q ;

(2) 求函数 $g(x, y, z) = \frac{y^2 + 2xz}{x^2 + y^2 + z^2} (x^2 + y^2 + z^2 \neq 0)$ 的最大值, 并求出一个最大值点.

21. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 通过正交变换化成 $2y_1^2 + 2y_2^2$, 方程组 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有解 $\boldsymbol{\xi} = [1, 0, 1]^T$, 求正交变换及二次型矩阵 $\mathbf{A}$.

22. 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & s \\ 1 & 2^2 & 3^2 & \cdots & s^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2^{n-1} & 3^{n-1} & \cdots & s^{n-1} \end{bmatrix}$, 其中 s, n 是正整数, 证明 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 是实对称矩阵, 并就正整数 s, n

的情况讨论矩阵 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 的正定性.

23. $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3 = 0$ 是 () .

- (A) 柱面 (B) 单叶双曲面 (C) 双叶双曲面 (D) 锥面

24. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + ax_3^2 - 2x_1x_3$ ，且二次曲面 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 是柱面.
- (1) 求 a 的值;
 - (2) 用正交变换将二次型 f 化为标准形，并求所用的正交变换;
 - (3) 求此柱面母线的方向向量.